

QAQuest: Plugin Jira focado em qualidade de testes com gamificação orientada a comportamento

Joyce Almeida

Centro de Informática - UFPE

Programa de Pós-Graduação Acadêmico em Ciência da Computação

jta@cin.ufpe.br

O que é o QAQuest

Produto:

App Atlassian Forge integrada ao Jira Cloud com dados de Xray;

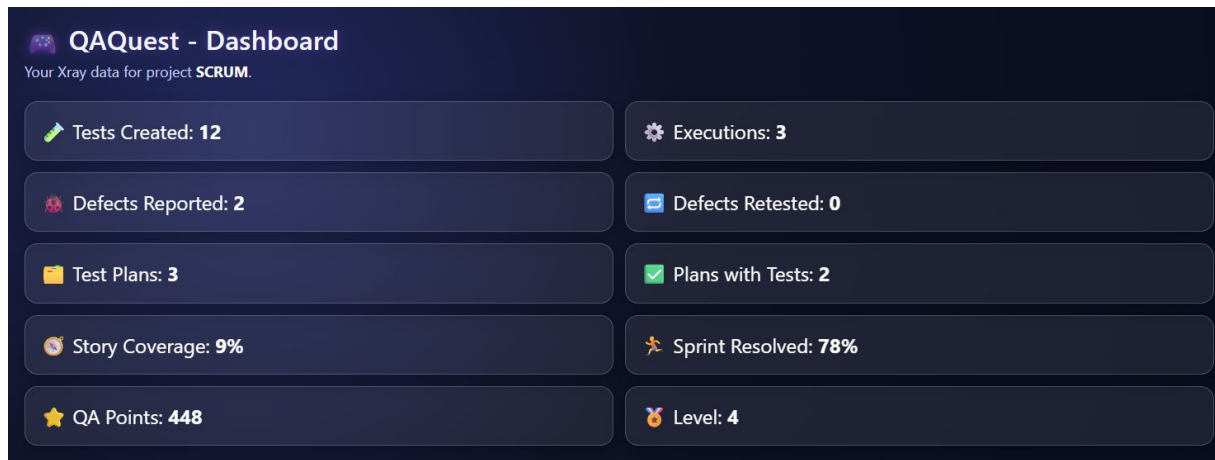
Painel no issue/project page com indicadores de qualidade;

Sistema de pontos, níveis, badges e notificações em tempo real.

Princípio de design:

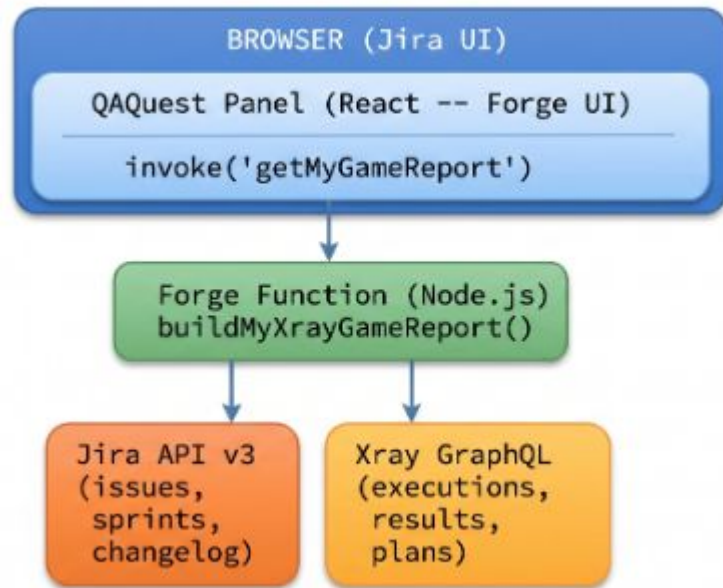
Recompensa qualidade de documentação e rastreabilidade;

Não recompensa apenas volume bruto de criação de itens.

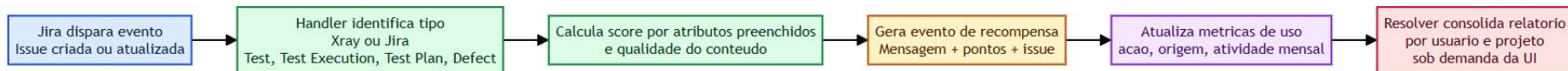


Arquitetura

- ★ Eventos Jira (triggers Forge): captura criação/atualização de issues;
- ★ Motor de regras (backend Node em Forge): classifica issue, calcula score e bônus;
- ★ Persistência/filas (Forge KVS): guarda eventos de recompensa e telemetria;
- ★ API interna do app (Resolver): entrega relatório consolidado para o front;
- ★ Custom UI (React): dashboard, badges, qualidade, sprint e uso;
- ★ Sem banco externo obrigatório para primeira adoção;
- ★ Evolutivo para arquitetura enterprise (data lake/BI/DB externo).



Funcionamento backend



- ★ Processamento assinado no contexto do usuário;
- ★ Leitura em tempo real via APIs Jira;
- ★ Resiliência por desacoplamento entre cálculo, notificação e visualização.

Regras de pontuação

- ★ Para Test (Xray):
 - Summary descritivo
 - Description preenchida
 - Labels/components/priority
 - Gherkin (Given/When/Then) em description ou
 - Test Definition
 - Evidência anexada
 - Traceabilidade com Story/Task

- ★ Para Test Execution:
 - Description
 - Environment
 - Evidence
 - Comment/assignee/atualização

Conceito-chave:

Score ponderado por relevância do atributo para qualidade real de teste.

Bônus de portfólio baseado em cobertura percentual dos atributos.

Dados utilizados (Jira + Xray)

Dados de issue consumidos:

- ★ summary, description, labels, components, priority
- ★ attachment, comment, environment, updated, status, resolutiondate
- ★ creator, reporter, assignee, issuetype
- ★ issuelinks (rastreadabilidade)
- ★ Campo de sprint (custom field dinâmico do Jira)
- ★ Campo de Test Definition do Xray (resolvido dinamicamente)

Consultas e filtros:

- ★ JQL por projeto, tipo de issue e relação com usuário atual.
- ★ Detecção dinâmica dos nomes reais de issue types do Xray por instância.

Integração com Jira e Xray

Jira:

- ★ REST API v3 para busca de projetos/campos/issues.
- ★ Busca paginada com JQL (/search/jql).
- ★ Triggers nativos Forge para eventos de issue.

Xray (via Jira):

- ★ Leitura dos tipos de issue Xray no projeto.
- ★ Leitura do campo Test Definition (BDD/Gherkin).
- ★ Uso de links e metadados para inferir cobertura e associacoes.

Segurança e permissão:

- ★ Scopes: leitura de trabalho Jira + storage do app.
- ★ Execução no ecossistema Atlassian Forge (serverless gerenciado).

Funcionamento frontend

Tela principal entrega:

- ★ KPI cards de produção e qualidade pessoal.
- ★ Painel de Quality Assurance (% descrição, gherkin, evidência, rastreabilidade).
- ★ Contexto de sprint atual.
- ★ Tendência de performance por sprint (gráfico).
- ★ Badges e nível de progresso.
- ★ Métricas de uso do plugin.

Feedback em tempo real:

- ★ Toast/flags de recompensa ao concluir ação relevante.
- ★ Polling curto para consumir eventos e atualizar pontos sem refresh manual.

Telemetria e observabilidade

Indicadores de integração:

- ★ Total de eventos processados.
- ★ Usuários ativos no mês.
- ★ Sites ativos no mês.
- ★ Distribuição por ação e por origem de evento.

Valor de gestão:

- ★ Ver se o plugin está sendo usado de fato.
- ★ Entender onde o comportamento está mudando.
- ★ Priorizar melhorias em regras/UI com base em dados reais.

Diferencial de design (sem leaderboard)

Decisão de produto:

- ★ Não usar ranking público entre colegas como mecanismo central.

Razão empresarial:

- ★ Evita competitividade disfuncional e gaming de métrica.
- ★ Preserva colaboração entre QAs e squads.
- ★ Foca em evolução individual e qualidade coletiva.

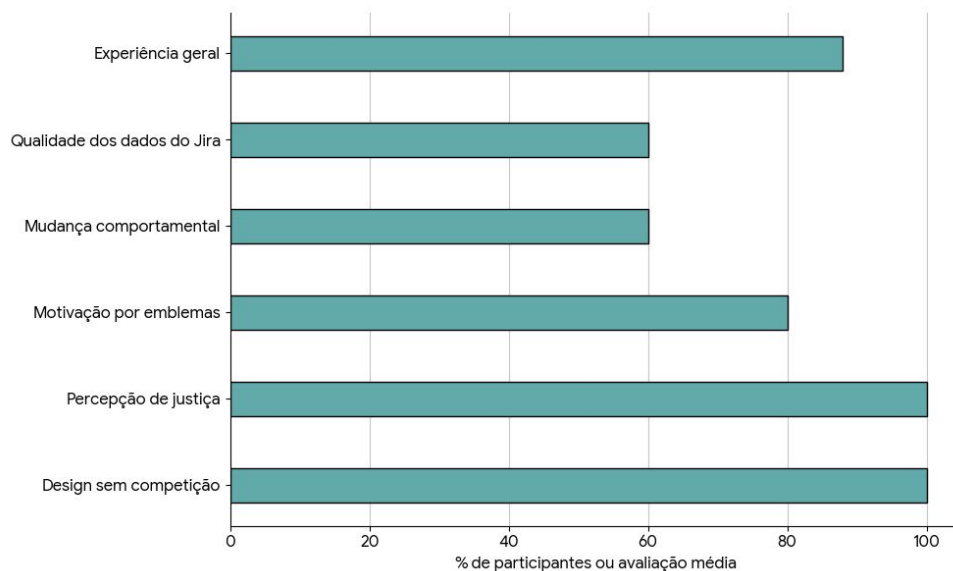
Prática adotada:

- ★ Progresso privado + metas relativas + badges de domínio.

Resultados e Feedback

Dimensão	Evidências observadas
Experiência geral e impacto diário	As pontuações de experiência geral foram 5, 5, 5, 4 e 3 (média = 4,4/5). Três participantes relataram que o sistema facilitou o trabalho diário ou os ajudou a entender a distribuição de sua atividade de contribuição; um observou o aumento da conscientização sobre lacunas de documentação em seu portfólio de testes; e um descreveu a experiência como amplamente neutra.
Precisão e utilidade dos dados do Jira	Três respondentes avaliaram positivamente os dados do Jira recuperados automaticamente (classificações de 'muito bom', 'bastante preciso' e 'confiável o suficiente para o uso diário'). Dois respondentes levantaram a limitação de um único responsável por Plano de Teste, o que sub-representa o trabalho realizado em planos compartilhados e pode excluir colaboradores dos dados de perfil retornados.
Competição e pressão por produtividade	As respostas sugerem baixo risco percebido de métricas privadas prejudicarem a colaboração ou a qualidade dos testes. Ao mesmo tempo, os participantes tenderam a ver a visibilidade mais ampla do progresso dos colegas como potencialmente competitiva, e três respondentes indicaram explicitamente que um ranking público poderia aumentar a competitividade de formas indesejáveis ou não seria necessário. Dois desses três acrescentaram que o modelo que mantém o progresso de cada profissional visível apenas para si mesmos parecia mais apropriado para um contexto de equipe profissional.
Efeito motivacional dos emblemas (badges)	O impacto motivacional percebido foi misto, mas no geral favorável. Dois respondentes compararam o painel de emblemas a um sistema de conquistas de jogos que estimula a busca por metas de qualidade específicas; um afirmou que incentivou a exploração de atributos de artefatos além de seu perfil de trabalho habitual; um associou o sistema a metas mais claras que os profissionais definem para si mesmos; e um descreveu o efeito motivacional como moderado, mas consistente ao longo do período de avaliação.
Equidade dos pontos e mudança comportamental	A equidade percebida foi aceitável no geral, embora dois respondentes tenham argumentado que itens resolvidos deveriam render mais pontos e um sugeriu um peso maior para evidências de execução no modelo de pontuação. Três dos cinco participantes relataram que acompanhar as pontuações por Plano de Teste mudou a forma como registravam o trabalho no Jira, indicando influência comportamental nas práticas de documentação.
Problemas de usabilidade e melhorias solicitadas	A solicitação de interface mais recorrente foi uma interação mais rica com os emblemas, especialmente a capacidade de clicar em um emblema e inspecionar seu significado ou critérios de desbloqueio. A melhoria mais importante para o backend foi a revisão da estratégia de captura de dados do Jira para que os Planos de Teste compartilhados possam ser representados com mais precisão.

Resultados e Feedback



A Tabela sintetiza as principais descobertas da pesquisa, baseando-se exclusivamente no feedback qualitativo obtido por meio das respostas aos questionários. Durante todo o período de avaliação, os participantes tiveram acesso às seis visualizações da interface.

As respostas abertas dos participantes mostraram-se consistentes com o resumo quantitativo e reforçaram a lógica de um design voltado para evitar a competição excessiva. Os profissionais descreveram os emblemas e indicadores de qualidade como ferramentas úteis para o monitoramento individual e para a prática de definição de metas pessoais. Além disso, relataram um baixo risco de tensão interpessoal, destacando que manter o progresso visível apenas para cada indivíduo é a abordagem mais adequada para contextos profissionais de QA. A principal preocupação prática levantada não se refere ao modelo de gamificação em si, mas sim às limitações técnicas na atribuição de dados a colaboradores individuais em Planos de Teste compartilhados. Essa dificuldade pode afetar a integridade das informações e a percepção de justiça quanto à completude dos perfis individuais.

Plano de implantação

Fase 1 (2-4 semanas) - Piloto controlado:

- ★ 1-2 squads, baseline de qualidade atual.
- ★ Ativar plugin e acompanhar métricas semanais.
- ★ Ajustar pesos de score conforme contexto da empresa.

Fase 2 (4-8 semanas) - Expansão:

- Escalar para mais squads.
- Integrar dados com BI interno (opcional).
- Definir playbook de boas práticas de documentação.

Fase 3 - Operação contínua:

- Metas trimestrais de maturidade de QA.
- Revisão de regras por tipo de produto/projeto.